به نام خداوند بخشنده و مهربان

ریاضیات برای همه:

پر کردن شکاف برای یادگیرندگان محروم و بااستعداد

موهبت‌های دوسویه‌ی بزرگسالان بااستعداد ما

Mathematics for All:

Bridging the Gap for Underprivileged and Gifted Learners

The Mixed Blessings of Our Gifted Adults

ارائه‌دهندگان: محمدمهدی البرزی، امیررضا واحدی، محمدمهدی قنبری افرا

English Text

The Mixed Blessings of Our Gifted Adults

We acknowledge the view that there are so many **chance factors** that potentially affect the psychological development of **gifted** students (Cross, 2004). However, the reader needs to recall the three impediments posed by **apartheid**[1] education: (a) **gifted** education was not for Blacks, hence no identification for them, (b) mathematical sciences was not for Blacks, hence the curriculum was designed accordingly, (c) close all **mission schools** to limit the training for Black teachers. We argue that it was **by chance** that our Black **gifted** scholars went past those three major hurdles. Hence, we foregrounded chance at every stage of our **gifted** adults' journeys from their places of origin, their families, their high schools, access to good teachers, access to funding and access to good universities.

ترجمه‌ی فارسی

موهبت‌های دوسویه‌ی بزرگسالان بااستعداد ما

ما این دیدگاه را می‌پذیریم که **عوامل تصادفی** بسیاری ممکن است بر رشد روانی دانش‌آموزان **بااستعداد** اثر بگذارند (کراس، ۲۰۰۴). با این حال، خواننده باید سه مانعی را که آموزش **آپارتاید**[۱] پدید آورد به یاد داشته باشد: (الف) آموزش افراد **بااستعداد** برای سیاه‌پوستان نبود و بنابراین هیچ شناسایی‌ای برای آنان صورت نمی‌گرفت؛ (ب) علوم ریاضی برای سیاه‌پوستان نبود و از این‌رو برنامه‌ی درسی نیز بر همین پایه طراحی شد؛ (پ) همه‌ی **مدارس مبلغان مذهبی** بسته شدند تا آموزش معلمان سیاه‌پوست محدود شود. ما استدلال می‌کنیم که عبور دانشمندان سیاه‌پوستِ **بااستعداد** ما از این سه مانع بزرگ، **تصادفی** بود. به همین دلیل، در هر مرحله از مسیر زندگی بزرگسالان **بااستعداد**مان، از زادگاه و خانواده‌شان گرفته تا دبیرستان‌ها، دسترسی به معلمان خوب، دسترسی به حمایت مالی و دسترسی به دانشگاه‌های خوب، نقش تصادف را برجسته کردیم.

1. apartheid = South Africa’s former system of racial segregation (**آپارتاید؛ نظام پیشین جداسازی و تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی**)

English Text

In South Africa, current debates on gifted education would be incomplete without mentioning the role of Prof. Loyiso Nongxa — a South African **mathematician par excellence** whose academic profile is well documented (Duvenage, 2019; Mhlolo, 2024; Kikianty & Nongxa, 2025). Nongxa's accolades are too many to list. Still, among them, he became the first person from the African continent to be elected to the executive position of **Vice President** of the **International Mathematical Union**[1] (**IMU**), the first black **Vice Chancellor** of the prestigious **University of the Witwatersrand**[2] (**Wits**) and Chairperson of the National Research Foundation.

ترجمه‌ی فارسی

در آفریقای جنوبی، بحث‌های کنونی درباره‌ی آموزش افراد بااستعداد بدون اشاره به نقش پروفسور لویسو نونگزا ناقص خواهد بود. او **ریاضی‌دانی کم‌نظیر و تمام‌عیار** از آفریقای جنوبی است و زندگی علمی‌اش به‌خوبی مستند شده است (دووناج، ۲۰۱۹؛ ملولو، ۲۰۲۴؛ کیکیانتی و نونگزا، ۲۰۲۵). افتخارات نونگزا آن‌قدر زیاد است که نمی‌توان همه را برشمرد. از میان آن‌ها، او نخستین فرد از قاره‌ی آفریقا بود که به سمت **نایب‌رئیس اجرایی اتحادیه‌ی بین‌المللی ریاضیات**[۱] انتخاب شد، نخستین سیاه‌پوستی بود که **رئیس دانشگاه** معتبر **ویتواترزرند** شد و ریاست بنیاد ملی پژوهش را نیز بر عهده گرفت.

1. **IMU** = International Mathematical Union (**اتحادیه‌ی بین‌المللی ریاضیات**)
2. **Wits** = University of the Witwatersrand (**دانشگاه ویتواترزرند**)

English Text

Many who have interviewed Nongxa have asked him whether he was gifted, but in all his responses, he does not like thinking of himself as a **nerd**. This is understandable, partly because gifted education was never meant for blacks; hence, they were never formally identified as gifted, and partly because Nongxa himself exemplifies **humility** and does not blow his own trumpet. This sense of **humility** is well recognised in African culture, where **ubuntu**[1] holds the belief that if you brag about your giftedness or talent, it will be taken away (Ngara, 2017). Yet many have described Nongxa as "not the average mathematician", "a **trailblazer**" and an "inspiration to many" young South Africans. For example, Prof. van Dyk, who was Nongxa's first-year mathematics professor, spoke of his star quality, saying that in Dyk's 30 years of teaching, Nongxa was one of the best, if not the best, students he had ever had. Nongxa rose to stardom from humble beginnings in the rural **Bantustan**[2] of Transkei in the Eastern Cape province of South Africa, where he grew up and spent his days as a **herd boy**.

ترجمه‌ی فارسی

بسیاری از کسانی که با نونگزا مصاحبه کرده‌اند از او پرسیده‌اند که آیا بااستعداد بوده است، اما او در تمام پاسخ‌هایش دوست ندارد خودش را آدمی **خرخوان** بداند. این موضوع قابل‌فهم است؛ هم به این دلیل که آموزش افراد بااستعداد هرگز برای سیاه‌پوستان در نظر گرفته نشده بود و بنابراین آن‌ها هیچ‌گاه رسماً بااستعداد شناسایی نشدند، و هم به این دلیل که خود نونگزا نمونه‌ی **تواضع** است و خودستایی نمی‌کند. این حس **تواضع** در فرهنگ آفریقایی به‌خوبی شناخته شده است؛ در آن، **اوبونتو** بر این باور است که اگر به استعداد یا نبوغ خود ببالی، از تو گرفته خواهد شد (نگارا، ۲۰۱۷). با این همه، بسیاری او را «نه یک ریاضی‌دان معمولی»، «**راه‌گشا**» و «الهام‌بخش بسیاری از جوانان» آفریقای جنوبی توصیف کرده‌اند. برای مثال، پروفسور فان دایک، استاد ریاضیات سال اول نونگزا، از درخشندگی او سخن گفته و اظهار کرده است که در ۳۰ سال تدریسش، نونگزا یکی از بهترین دانشجویانی بوده که داشته، اگر نگوییم بهترین. نونگزا از آغازی فروتنانه در **بانتوستان**[۲] روستایی ترانسکی، در استان کیپ شرقی آفریقای جنوبی، به شهرت رسید؛ جایی که بزرگ شد و روزهایش را به‌عنوان **پسرک چوپان** گذراند.

1. **ubuntu** = African (Nguni) philosophy of humanity and interconnectedness — "I am because we are" («اوبونتو؛ فلسفه‌ی آفریقایی (نگونی) انسانیت و همبستگی: «من هستم، چون ما هستیم»)

2. **Bantustan** = territory set aside for Black South Africans under apartheid (**بانتوستان؛ سرزمین اختصاص‌یافته به سیاه‌پوستان در دوره‌ی آپارتاید**)

English Text

In the context of gifted education, he was born **by chance** into a family of teachers. It was **by chance** that he was **genetically endowed** with mathematical potential — an intellectual prowess that followed him throughout his life. It was **by chance** that Nongxa went to high school, given that by 1970, only 9.4 per cent of all Black students were in secondary schools as opposed to 36.4 per cent of Whites (Tomlin, 2016). It was **by chance** that he started doing mathematics in his last two years of high school, in line with the **Bantu Education**[1]'s indigenous language policy as well as its **curriculum for servitude** policy. At this time, missionary schools were the only **pockets of excellence** that offered black students an education comparable to that of their white counterparts.

ترجمه‌ی فارسی

در بافت آموزش افراد بااستعداد، او **تصادفاً** در خانواده‌ای از معلمان به دنیا آمد. **تصادفاً از نظر ژنتیکی** از استعداد ریاضی برخوردار بود، توانایی ذهنی‌ای که در تمام زندگی‌اش همراهش ماند. **تصادفاً** به دبیرستان رفت، چون تا سال ۱۹۷۰ تنها ۹/۴ درصد از همه‌ی دانش‌آموزان سیاه‌پوست در مدارس متوسطه بودند، در برابر ۳۶/۴ درصد از سفیدپوستان (تاملین، ۲۰۱۶). **تصادفاً** درس ریاضی را در دو سال آخر دبیرستان آغاز کرد، مطابق با سیاست زبان بومیِ **آموزش بانتو**[۱] و سیاست **برنامه‌ی درسیِ آماده‌سازی برای خدمتکاری**. در آن زمان، مدارس مبلغان مذهبی تنها **جزایر تعالی**‌ای بودند که به دانش‌آموزان سیاه‌پوست آموزشی قابل‌مقایسه با آموزش همتایان سفیدپوستشان ارائه می‌کردند.

1. **Bantu Education** = the apartheid-era education system for Black South Africans (**آموزش بانتو؛ نظام آموزشی دوره‌ی آپارتاید برای سیاه‌پوستان**)

English Text

Healdtown High School deserves special recognition, given that it was the largest school for Africans south of the equator, shaping many of their lives since its establishment in 1855. Among the many illustrious **alumni** of Healdtown are Nelson Mandela (the first President of democratic South Africa), Govan Mbeki (father of Thabo Mbeki — the second President of democratic South Africa), Robert Sobukwe (Founder President of the Pan Africanist Congress) and Professor Loyiso Nongxa. It was at Healdtown that in his high school-leaving examination of 1972, Nongxa was rated the best student nationally. It was again by chance that he was then accepted at the University of Fort Hare to study medicine. Still, due to eye problems, he was diverted to and graduated with a **BSc**[1] (1975), a **BSc** Honours (1976) and an **MSc**[2] (1978) in Mathematics, all of these as a **cum laude** graduate. In his first degree, he was awarded a special prize for the best undergraduate performance in the university's history. It was then again by chance that Thelma Henderson, who sat on the **Rhodes Scholarship** Committee, **spotted** Nongxa.

ترجمه‌ی فارسی

دبیرستان هیلدتاون سزاوار توجه ویژه است، چون بزرگ‌ترین مدرسه برای آفریقایی‌ها در جنوب خط استوا بود و از زمان تأسیسش در ۱۸۵۵ زندگی بسیاری از آنان را شکل داده است. از **فارغ‌التحصیلان** سرشناس هیلدتاون می‌توان به نلسون ماندلا (نخستین رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی دموکراتیک)، گووان مبکی (پدر تابو مبکی، دومین رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی دموکراتیک)، رابرت سوبوکوه (رئیس بنیان‌گذار کنگره‌ی پان‌آفریقاگرا) و پروفسور لویسو نونگزا اشاره کرد. در هیلدتاون بود که نونگزا در امتحان پایان دبیرستان سال ۱۹۷۲ بهترین دانش‌آموز کشور شناخته شد. باز هم تصادفاً در دانشگاه فورت هر برای تحصیل در رشته‌ی پزشکی پذیرفته شد. اما به‌سبب مشکل چشم به رشته‌ی ریاضیات هدایت شد و **کارشناسی علوم**[۱] (۱۹۷۵)، **کارشناسی علوم** افتخاری (۱۹۷۶) و **کارشناسی ارشد علوم**[۲] (۱۹۷۸) را در ریاضیات، همه را **با درجه‌ی ممتاز**، به پایان رساند. در مقطع کارشناسی، جایزه‌ی ویژه‌ی بهترین عملکرد دوره‌ی کارشناسی در تاریخ دانشگاه به او اعطا شد. باز هم تصادفاً تلما هندرسون، که عضو کمیته‌ی **بورسیه‌ی رودز** بود، نونگزا را **کشف کرد**.

1. **BSc** = Bachelor of Science (**کارشناسی علوم**)
2. **MSc** = Master of Science (**کارشناسی ارشد علوم**)

English Text

At her insistence, Nongxa became the first South African of African ancestry to be awarded the **Rhodes Scholarship** by chance in 1978. Nongxa then applied to Oxford University to pursue **doctoral studies** in Mathematics, and by chance, he was accepted. On arrival at Oxford, it was again by chance that he started his **doctoral studies** with his first-year peers, given that Nongxa refused to do the extra year that was expected from most international postgraduate students. All along, he says, he was determined to prove that mathematics was not a function of **race or gender**.

ترجمه‌ی فارسی

به اصرار او، نونگزا در سال ۱۹۷۸ تصادفاً نخستین آفریقای جنوبیِ آفریقایی‌تبار شد که **بورسیه‌ی رودز** را دریافت کرد. سپس نونگزا برای ادامه‌ی تحصیل در مقطع دکتری ریاضیات به دانشگاه آکسفورد درخواست داد و تصادفاً پذیرفته شد. هنگام ورود به آکسفورد نیز تصادفاً **تحصیلات دکتری** را همراه با هم‌دوره‌ای‌های سال اولش آغاز کرد، چون نونگزا حاضر نشد سال اضافه‌ای را که از بیشتر دانشجویان تحصیلات تکمیلی بین‌المللی انتظار می‌رفت بگذراند. او می‌گوید در تمام این مدت مصمم بود ثابت کند که ریاضیات تابعی از **نژاد یا جنسیت** نیست.

English Text

In terms of **advocacy** for gifted children, Nongxa has openly declared himself a **lobbyist**, salesperson and **advocate** for gifted students at various forums. For example, Mhlolo (2024) reported that Nongxa founded the **Talent Targeting Project**[1] [**TTP**] at the University of the Witwatersrand, through which gifted high school students from previously disadvantaged communities were identified and taught, achieving an average success rate of 94% sustained over 17 years. In one interview with a media reporter, Nongxa attempted to diplomatically answer the question of his involvement: “What Sono does is go around looking for talent in soccer. That's what we should all be doing: looking for talented kids — the next surgeon, scientist, or the next Trevor Manuel. I envision myself doing that, perhaps using the title of former head of Wits to my advantage” (Duvenage 2019). (Note that Jomo Sono is one of the soccer legends in South Africa, whose current role is **talent scouting**, and Trevor Manuel is the structural engineer that we emulate in gifted education. Trevor served in the South African Government for more than 20 years, including as Minister of Finance and as Minister in the Presidency, responsible for the National Planning Commission.)

ترجمه‌ی فارسی

در زمینه‌ی **حمایت** از کودکان بااستعداد، نونگزا آشکارا خود را **لابی‌گر**، فروشنده و **مدافع** دانش‌آموزان بااستعداد در مجامع گوناگون معرفی کرده است. برای نمونه، ملولو (۲۰۲۴) گزارش می‌کند که نونگزا «**پروژه‌ی هدف‌گیری استعداد**[۱]» را در دانشگاه ویتواترزرند بنیان نهاد؛ پروژه‌ای که از طریق آن دانش‌آموزان دبیرستانی بااستعداد از جوامع پیش‌تر محروم شناسایی و آموزش داده شدند و طی ۱۷ سال به نرخ موفقیت میانگین ۹۴ درصد دست یافت. نونگزا در یکی از مصاحبه‌هایش با یک خبرنگار کوشید با دیپلماسی به پرسش درباره‌ی دلیل مشارکتش پاسخ دهد: «کاری که سونو می‌کند این است که می‌گردد و در فوتبال دنبال استعداد می‌گردد. این همان کاری است که همه‌ی ما باید بکنیم: به‌دنبال کودکان بااستعداد بگردیم، جراح بعدی، دانشمند بعدی یا تروور مانوئل بعدی. تصور می‌کنم خودم هم این کار را بکنم، شاید با استفاده از عنوان رئیس پیشین ویتس به سود خودم» (دووناج، ۲۰۱۹). (توجه کنید که جومو سونو یکی از اسطوره‌های فوتبال آفریقای جنوبی است که نقش کنونی‌اش **کشف استعداد** است، و تروور مانوئل مهندس سازه‌ای است که ما در آموزش افراد بااستعداد از او الگو می‌گیریم. تروور بیش از ۲۰ سال در دولت آفریقای جنوبی خدمت کرد، از جمله به‌عنوان وزیر دارایی و وزیر در ریاست‌جمهوری، مسئول کمیسیون برنامه‌ریزی ملی.)

1. **TTP** = Talent Targeting Project (**پروژه‌ی هدف‌گیری استعداد**)

English Text

From the Zimbabwean side, we present the **academic profile** of the first author, which is largely identical to Nongxa's profile above. Born Kainos and later christened Michael, the first author rose from the humble beginnings of Mhondoro, a **TTL**[1] in the Kadoma district of Mashonaland West Province, then Rhodesia, where he grew up and spent his youth as a herd boy. Although it was merely by chance that he was named Kainos, in Greek, the name means “unique”, “unprecedented”, “novel”, “uncommon”, or “unheard of”. (One might ask whether this could be a case of **nominative determinism** — there is some hypothesis that people tend to gravitate towards areas of work that reflect their names). What was he gifted with, one might ask? Kainos never saw himself as gifted; in fact, he points to many other strong **contenders** for first position during his schooling. However, he obtained all his educational qualifications from a first degree to a PhD **with distinctions**.

ترجمه‌ی فارسی

از سوی زیمبابوه، ما **نمایه‌ی علمی** نویسنده‌ی اول را ارائه می‌کنیم که تا حد زیادی با نمایه‌ی نونگزا در بالا همانند است. او که با نام کاینوس به دنیا آمد و بعدها مایکل نام گرفت، از آغازی فروتنانه در موندورو برخاست، یک **سرزمین امانی قبیله‌ای**[1] در ناحیه‌ی کادوما از استان ماشونالند غربی، در رودزیای آن زمان، جایی که بزرگ شد و جوانی‌اش را به‌عنوان پسرک چوپان گذراند. اگرچه نام‌گذاری‌اش به «کاینوس» صرفاً تصادفی بود، این نام در زبان یونانی به معنای «یگانه»، «بی‌سابقه»، «نو»، «کم‌یاب» یا «ناشنیده» است. (ممکن است کسی بپرسد آیا این موردی از «**جبر نامی**» نیست؛ فرضیه‌ای هست که می‌گوید مردم گرایش دارند به سمت کارهایی بروند که نامشان را بازتاب می‌دهد.) ممکن است پرسیده شود او با چه استعدادی برخوردار بود؟ کاینوس هرگز خود را بااستعداد نمی‌دید؛ در واقع، او به بسیاری از **رقبای** قدرتمند دیگر برای مقام نخست در دوران مدرسه اشاره می‌کند. با این حال، او همه‌ی مدارک تحصیلی‌اش را، از کارشناسی تا دکتری، **با درجه‌ی ممتاز** گرفت.

1. **TTL** = Tribal Trust Land (**سرزمین امانی قبیله‌ای**)

English Text

Like our previous argument, in the context of gifted education, it was by chance that Kainos was born into a family where the father was a teacher. It was by chance that he was genetically endowed with mathematical potential. It was by chance that he attended Kutama College, a **prestigious** Roman Catholic high school (similar to Healdtown School in South Africa), which offered an excellent education to Black Africans in then-Rhodesia. Kutama also produced many **icons**, including Robert Mugabe, the first President of democratic Zimbabwe, and Bernard Chidzero, its first Minister of Economic Planning and Development, who later became the second Minister of Finance. The school has consistently ranked among the best in the country. After obtaining his master's degree at the University of Zimbabwe, Kainos was awarded the **prestigious Department for International Development**[1] **(DfID) scholarship** to pursue a PhD in mathematics education by chance.

ترجمه‌ی فارسی

مانند استدلال پیشین ما، در بافت آموزش افراد بااستعداد، کاینوس تصادفاً در خانواده‌ای به دنیا آمد که پدرش معلم بود. تصادفاً از نظر ژنتیکی از استعداد ریاضی برخوردار بود. تصادفاً در کالج کوتاما تحصیل کرد، یک دبیرستان کاتولیک رومی **معتبر** (همانند دبیرستان هیلدتاون در آفریقای جنوبی) که در رودزیای آن زمان آموزش عالی‌ای به سیاه‌پوستان آفریقایی ارائه می‌کرد. کوتاما نیز **چهره‌های برجسته**ی بسیاری پرورده است، از جمله رابرت موگابه، نخستین رئیس‌جمهور زیمبابوه‌ی دموکراتیک، و برنارد چیدزرو، نخستین وزیر برنامه‌ریزی اقتصادی و توسعه‌ی آن کشور که بعدها دومین وزیر دارایی شد. این مدرسه پیوسته در میان بهترین‌های کشور رتبه گرفته است. کاینوس پس از دریافت کارشناسی ارشد از دانشگاه زیمبابوه، تصادفاً **بورسیه**ی **معتبر وزارت توسعه‌ی بین‌المللی بریتانیا**[1] را برای تحصیل در مقطع دکتری آموزش ریاضی دریافت کرد.

1. **DfID** = Department for International Development (**وزارت توسعه‌ی بین‌المللی بریتانیا**)

English Text

In terms of advocacy, Kainos has made significant **contributions** to the field of mathematical giftedness, but a few examples will suffice. He is currently C-rated on the South African **National Research Foundation**[1] (**NRF**) system in the field of mathematical giftedness. He received an **NRF research grant**, which enabled him to **supervise** both Zimbabwean and South African postgraduate students researching in gifted education. He is a current member of the World Council for Gifted & Talented Children (**WCGTC**[2]), where he co-authored its 10 global principles in 2021. He sat for 10 years on the **executive board** of the International Mathematical Creativity & Giftedness Group (**MCG**[3]).

ترجمه‌ی فارسی

در زمینه‌ی حمایت‌گری، کاینوس **سهم‌های چشمگیری** در حوزه‌ی استعداد ریاضی داشته است که ذکر چند نمونه کافی است. او اکنون در نظام **بنیاد ملی پژوهش**[۱] آفریقای جنوبی در حوزه‌ی استعداد ریاضی رتبه‌ی «سی» دارد. او یک **کمک‌هزینه‌ی پژوهشی** از **بنیاد ملی پژوهش** دریافت کرد که امکان داد دانشجویان تحصیلات تکمیلی زیمبابوه‌ای و آفریقای جنوبی را که در آموزش افراد بااستعداد پژوهش می‌کردند **راهنمایی کند**. او هم‌اکنون عضو **شورای جهانی کودکان بااستعداد و مستعد**[۲] است و در سال ۲۰۲۱ در تدوین ۱۰ اصل جهانی آن همکاری کرد. او ۱۰ سال در **هیئت اجرایی گروه بین‌المللی خلاقیت و استعداد ریاضی**[۳] عضو بود.

1. **NRF** = National Research Foundation (**بنیاد ملی پژوهش**)
2. **WCGTC** = World Council for Gifted and Talented Children (**شورای جهانی کودکان بااستعداد و مستعد**)
3. **MCG** = International Group for Mathematical Creativity and Giftedness (**گروه بین‌المللی خلاقیت و استعداد ریاضی**)

English Text

The Gifted Adults' Response to Chance

In their paper on chance and **talent development**, Gagné and Shader (2006) conducted a comprehensive review of the literature. One problem concerns the subjects' recognition of chance events in their lives. This is an important question, especially given that in some studies chance has been **trivialised** (Gagné & Shader, 2006). Suppose we take chance as an opportunity that was or could have been missed; in that case, we cannot ignore the question of who created that social arrangement and what their intention was because it has implications for (a) whether and how the victims recognise the chance, (b) the extent to which the victims accept responsibility (such as I only have myself to blame). The question of who must **take the blame** is key to **talentees**' emotional judgements of their challenging situations. For example, if students are born gifted by chance to a given family, they cannot attribute the **mixed blessings** of that chance to the parents, who also have no control over a purely biological outcome.

ترجمه‌ی فارسی

واکنش بزرگسالان بااستعداد به تصادف

گانیه و شیدر (۲۰۰۶) در مقاله‌ی خود درباره‌ی تصادف و **پرورش استعداد**، مروری جامع بر پیشینه‌ی پژوهشی انجام دادند. یکی از مسائل به این مربوط است که آزمودنی‌ها تا چه اندازه رویدادهای تصادفی را در زندگی خود به رسمیت می‌شناسند. این پرسش مهمی است، به‌ویژه از آن رو که در برخی پژوهش‌ها نقش تصادف **سبک شمرده شده است** (گانیه و شیدر، ۲۰۰۶). اگر تصادف را فرصتی بدانیم که از دست رفته یا ممکن بود از دست برود، آنگاه نمی‌توان این پرسش را نادیده گرفت که چه کسی آن ترتیبات اجتماعی را پدید آورده و قصدش چه بوده است، زیرا این پرسش پیامدهایی دارد برای (الف) اینکه قربانیان چگونه و تا چه حد آن تصادف را به رسمیت می‌شناسند و (ب) اینکه قربانیان تا چه اندازه مسئولیت را می‌پذیرند (مانند «تقصیر فقط با خودم است»). این پرسش که چه کسی باید **سرزنش شود**، برای داوری‌های عاطفی **صاحب‌استعدادان** درباره‌ی موقعیت‌های دشوارشان کلیدی است. برای نمونه، اگر دانش‌آموزان تصادفاً بااستعداد به دنیا آمده باشند و در خانواده‌ای مشخص متولد شوند، نمی‌توانند **موهبت‌های دوسویه**‌ی آن تصادف را به والدین نسبت دهند، چون والدین نیز بر یک پیامد صرفاً زیستی هیچ کنترلی ندارند.

English Text

However, in our two profiles, we see a situation in which the talentees succeeded in a system "**not meant for them**" in a Bantustan or **TTL**[1], with few good schools such as Healdtown/Kutama. Here we see a typical example of a situation where the chances of success were extremely low; yet our profiled talent persevered **against all odds**, overcoming significant difficulties and barriers.

Contrary to the belief that talentees might view such a chance positively because they have succeeded, **the taste of success is bitter**. Similar studies have shown that: "the defeats and downfalls imposed on us from the outside, and by which our history was formed, … is not temporary or transient, but timeless, … gathered together and distilled into the supreme pain of this day, and thus projected into eternity" (Vygotsky, 1916, p. 28–30). Hence, Vygotsky (1993) asserted that "the social aspect formerly diagnosed as secondary and derivative, in fact, turns out to be primary and major. One must boldly look at this problem as a social problem" (p. 112). Indeed, in both South Africa and Zimbabwe, it is a social problem, given that only negative outcomes have resulted from such emotionally driven interventions. Our view is that we may be able to increase the probability of positive outcomes if schools for the gifted are built and more **pre-service teachers** receive training in gifted education.

ترجمه‌ی فارسی

اما در دو نمایه‌ی ما، وضعیتی را می‌بینیم که در آن صاحب‌استعدادان در نظامی «که **برای آنان در نظر گرفته نشده بود**» موفق شدند، در یک بانتوستان یا **سرزمین امانی قبیله‌ای**[1] که مدارس خوبِ معدودی مانند هیلدتاون و کوتاما داشت. این نمونه‌ی بارز وضعیتی است که شانس موفقیت در آن بسیار اندک بود؛ با این حال، صاحب‌استعدادانِ نمایه‌شده‌ی ما **در برابر همه‌ی دشواری‌ها** پایداری کردند و بر سختی‌ها و موانع بسیار غلبه یافتند.

برخلاف این باور که صاحب‌استعدادان ممکن است چنین تصادفی را مثبت بدانند چون موفق شده‌اند، **طعم موفقیت تلخ است**. پژوهش‌های مشابه نشان داده‌اند: «شکست‌ها و سقوط‌هایی که از بیرون بر ما تحمیل شده و تاریخ ما را شکل داده است، ... موقتی و گذرا نیست، بلکه جاودانه است، ... گرد آمده و در عالی‌ترین درد این روز تقطیر شده و بدین‌سان تا ابدیت فرافکنده می‌شود» (ویگوتسکی، ۱۹۱۶، صص ۲۸ تا ۳۰). از این رو ویگوتسکی (۱۹۹۳) تأکید کرد که «جنبه‌ی اجتماعی که پیش‌تر ثانوی و مشتق تشخیص داده می‌شد، در واقع اولیه و اصلی از آب درمی‌آید. باید با جسارت به این مسئله به‌عنوان یک مسئله‌ی اجتماعی نگریست» (ص ۱۱۲). در واقع، هم در آفریقای جنوبی و هم در زیمبابوه این یک مسئله‌ی اجتماعی است، چرا که از چنین مداخلات عاطفی‌محوری تنها پیامدهای منفی برآمده است. دیدگاه ما این است که اگر مدارسی برای افراد بااستعداد ساخته شود و **معلمان پیش از خدمت** بیشتری در آموزش افراد بااستعداد آموزش ببینند، می‌توانیم احتمال پیامدهای مثبت را افزایش دهیم.

1. **TTL** = Tribal Trust Land (**سرزمین امانی قبیله‌ای**)

English Text

Vygotsky's Theory as Our Lens

To understand what could be done to improve practice, we needed a theory to guide our argument. In a manner analogous to our argument for understanding gifted education through the experiences of gifted adults, we were also interested in a theory that would explain the experiences of gifted adults who went through an academic system “not meant for them”. In this book chapter, not only do we find an interesting parallel between Vygotsky (a Jew by nationality and religion) and our two profiled gifted adults, but we also find his **defectology** theory to be more relevant to our arguments for gifted education. In fact, Smagorinsky (2012) argued that Fundamentals of **Defectology** was not simply a **museum piece** but one that provides insights into the **socialisation** of **extra-normative** children that seem fresh and vital more than a century after their original writing. Several other researchers have found the **defectology** theory applicable specifically to gifted education (Barroco, 2018; Giest, 2018; Joubert & Harrington, 2020; Mhlolo & Ntoatsabone, 2023; Pisk et al., 2015; Stoltz et al., 2015; Vik & Somby, 2018).

ترجمه‌ی فارسی

نظریه‌ی ویگوتسکی به‌مثابه‌ی عدسی ما

برای فهمیدن اینکه برای بهبود عمل چه می‌توان کرد، به نظریه‌ای نیاز داشتیم که استدلال ما را هدایت کند. همان‌گونه که برای فهم آموزش افراد بااستعداد از طریق تجربه‌ی بزرگسالان بااستعداد استدلال کردیم، به نظریه‌ای نیز علاقه داشتیم که تجربه‌ی بزرگسالان بااستعدادی را توضیح دهد که از نظامی آموزشی «که برای آنان در نظر گرفته نشده بود» گذشته‌اند. در این فصل کتاب، نه‌تنها بین ویگوتسکی (یهودی از نظر ملیت و دین) و دو بزرگسال بااستعدادِ نمایه‌شده‌ی خود شباهتی جالب می‌یابیم، بلکه نظریه‌ی **نقص‌شناسی** او را نیز برای استدلال‌هایمان درباره‌ی آموزش افراد بااستعداد مرتبط‌تر می‌یابیم. در واقع، اسماگورینسکی (۲۰۱۲) استدلال کرد که «مبانی **نقص‌شناسی**» صرفاً یک **اثر موزه‌ای** نیست، بلکه بینش‌هایی درباره‌ی **جامعه‌پذیری** کودکان **فراهنجار** ارائه می‌دهد که بیش از یک قرن پس از نگارش نخستین‌شان هنوز تازه و حیاتی به نظر می‌رسند. چندین پژوهشگر دیگر نیز نظریه‌ی **نقص‌شناسی** را به‌طور خاص در آموزش افراد بااستعداد کاربردپذیر یافته‌اند (باروکو، ۲۰۱۸؛ گیست، ۲۰۱۸؛ ژوبر و هرینگتون، ۲۰۲۰؛ ملولو و نتوآتسابونه، ۲۰۲۳؛ پیسک و همکاران، ۲۰۱۵؛ استولتز و همکاران، ۲۰۱۵؛ ویک و سومبی، ۲۰۱۸).

English Text

It is essential to note that the theory has evolved over the past century since its inception in 1924. Therefore, it is neither possible nor the intention of our book chapter to cover every aspect of its **tenets**, but rather to focus on those relevant to gifted education for discriminated adults. However, to justify its relevance, we first present a brief historical context of its proponent, Lev Vygotsky, and then outline the **tenets** of the proposed theory.

In a related way, Black Africans were discriminated against during apartheid times. In Imperial Russia, there was **antisemitism** — a hostility towards or discrimination against Jews as a religious or racial group. It was during the pre-revolutionary period in Russia, when the tsars ruled the country, that Lev Vygotsky was born in November 1896 in Orsha, a small town on the western outskirts of the Russian Empire, now in Belarus. Vygotsky was a **precocious** student, excelling in his studies from an early age through to university (Ivic, 2024). It was by chance that he was born to a middle-class family, where the father was a bank manager and his mother a teacher. It was by chance that at the Jewish **gymnasium**[1], he was taught by Solomon Ashpiz, a mathematician of note who had spent some time in exile in Siberia for taking part in what were called “revolutionary activities”. There is no doubt that Lev flourished at the **gymnasium**, as he was a gold medalist. However, Russia introduced a **quota system** to restrict even the gold-medal-winning Jews, but, by what seemed a miracle, Vygotsky nevertheless won a place at Moscow University through it.

ترجمه‌ی فارسی

باید توجه داشت که این نظریه طی یک قرن گذشته از زمان پیدایش در ۱۹۲۴ تحول یافته است. بنابراین، نه امکان‌پذیر است و نه قصد این فصل از کتاب ما، که همه‌ی جنبه‌های **اصول** آن را پوشش دهد؛ بلکه تمرکز ما بر **اصولی** است که با آموزش افراد بااستعداد در بزرگسالانِ مورد تبعیض مرتبط‌اند. با این حال، برای توجیه ارتباط آن، نخست زمینه‌ی تاریخی مختصری از بنیان‌گذار آن، لو ویگوتسکی، را ارائه می‌کنیم و سپس **اصول** نظریه‌ی پیشنهادی را برمی‌شماریم.

به‌گونه‌ای مرتبط، سیاه‌پوستان آفریقایی در دوران آپارتاید مورد تبعیض بودند. در روسیه‌ی امپراتوری، **یهودستیزی** وجود داشت؛ یعنی خصومت یا تبعیض علیه یهودیان به‌عنوان یک گروه دینی یا نژادی. در دوره‌ی پیش از انقلاب روسیه، زمانی که تزارها بر کشور حکم می‌راندند، لو ویگوتسکی در نوامبر ۱۸۹۶ در اورشا زاده شد؛ شهر کوچکی در حاشیه‌ی غربی امپراتوری روسیه که اکنون در بلاروس است. ویگوتسکی دانش‌آموزی نابغه و **پیش‌رس** بود که از سنین پایین تا دانشگاه در تحصیل می‌درخشید (ایویچ، ۲۰۲۴). تصادفاً در خانواده‌ای طبقه‌ی متوسط به دنیا آمد که پدرش مدیر بانک و مادرش معلم بود. تصادفاً در **ژیمنازیوم**[1] یهودی شاگرد سولومون اشپیز بود، ریاضی‌دانی برجسته که مدتی را برای شرکت در آنچه «فعالیت‌های انقلابی» خوانده می‌شد در تبعید سیبری گذرانده بود. تردیدی نیست که لو در **ژیمنازیوم** شکوفا شد، چرا که مدال طلا گرفت. با این حال روسیه **نظام سهمیه‌ای** را معرفی کرد تا حتی یهودیانِ برنده‌ی مدال طلا را محدود کند؛ اما ویگوتسکی با معجزه‌ای، از همین مسیر در دانشگاه مسکو جا گرفت.

1. **gymnasium** = a European secondary school preparing pupils for university (**ژیمنازیوم؛ دبیرستان اروپایی آماده‌ساز ورود به دانشگاه**)

English Text

Researchers claim that Vygotsky must have embarked on his new life with a bitter taste in his mouth (Ivic, 2024). This is clear as Vygotsky (2004) asserts that “A creature that is perfectly adapted to its environment would not want anything, would not have anything to strive for, and of course, would not be able to create anything. Thus, creation is always based on **lack of adaptation**, which gives rise to needs, motives, and desires” (p. 29). This resonates with what Ngara (2017) pointed out: gifted students growing up in a **comfort zone** have nothing to fight for, whereas those from poverty backgrounds must fight for survival. Jews, including Vygotsky himself, therefore had to use their imaginations to project possibilities that might not have been peculiar to the settled, well-adapted people of the host communities around which Jews had to construct their lives (Kotik-Friedgut & Friedgut, 2008). Hence, at the beginning of his research career at the Psychological Institute in Moscow in 1924, Lev Vygotsky researched **defectology** and established the Medical-Pedagogic Laboratory for the Study of **Abnormal Children** in 1926, which was later expanded into the Experimental Institute of **Defectology** in 1929. The expansion beyond the institute and the discipline has continued in various fields to date.

ترجمه‌ی فارسی

پژوهشگران ادعا می‌کنند ویگوتسکی لابد زندگی تازه‌اش را با طعمی تلخ در دهان آغاز کرده است (ایویچ، ۲۰۲۴). این از گفته‌ی خود ویگوتسکی (۲۰۰۴) روشن است: «موجودی که کاملاً با محیطش سازگار باشد چیزی نمی‌خواهد، هیچ چیزی ندارد که برایش تلاش کند و البته نمی‌تواند چیزی بیافریند. بنابراین، آفرینش همواره بر **ناسازگاری** استوار است که نیازها، انگیزه‌ها و خواسته‌ها را پدید می‌آورد» (ص ۲۹). این با آنچه نگارا (۲۰۱۷) اشاره کرده همخوانی دارد: دانش‌آموزان بااستعدادی که در **منطقه‌ی آسایش** بزرگ می‌شوند برای مبارزه کردن چیزی ندارند، در حالی که کسانی که از زمینه‌ی فقر برمی‌خیزند باید برای بقا بجنگند. بنابراین یهودیان، از جمله خود ویگوتسکی، ناگزیر بودند تخیل خود را به کار گیرند تا امکان‌هایی را پیش‌بینی کنند که شاید برای مردمانِ جاافتاده و کاملاً سازگارِ جوامع میزبان، که یهودیان مجبور بودند زندگی‌شان را پیرامون آن‌ها بسازند، عجیب نبود (کوتیک-فریدگوت و فریدگوت، ۲۰۰۸). از این رو ویگوتسکی در آغاز دوران پژوهشی‌اش در مؤسسه‌ی روان‌شناسی مسکو در ۱۹۲۴ به پژوهش درباره‌ی **نقص‌شناسی** پرداخت و در ۱۹۲۶ آزمایشگاه پزشکی-تربیتی برای مطالعه‌ی **کودکان «نابهنجار»** را تأسیس کرد، که بعدها در ۱۹۲۹ به مؤسسه‌ی آزمایشی **نقص‌شناسی** گسترش یافت. این گسترش فراتر از مؤسسه و رشته، در حوزه‌های گوناگون تا امروز ادامه دارد.

English Text

Historically, defektologia existed before Lev Vygotsky, but the Russian concept was initially grounded in the belief that children with learning impairments were defective, which might trigger negative connotations. However, both Giest (2018) and Barroco (2018) concur that post-Imperial Russia defectology suggests the opposite of its former meaning. This revolutionary concept of defectology remains relevant in understanding and developing inclusive education systems today. This is because Vygotsky's revolutionised defectology was broader, more positive, optimistic and future-oriented, dedicated to the education of children with differences or **exceptional students** (Smagorinsky, 2012). In his studies, Vygotsky sought the reasons for handicaps but did not investigate biological ones. Instead, he found that these reasons were not primarily physical “defects” but socially determined handicaps. Therefore, breaking with the common assumption, Vygotsky distinguished between a “**primary defect**”, or a direct biological impairment, and a “**secondary defect**”, or the psychological difficulties arising from social arrangements. Using the unfortunate terminology of his time, Vygotsky referred to the first group as **defectives** (those with primary/biological defects) and the second group as **primitives** (those with **secondary defect**s), who are not biologically impaired, but whose learning potential is often stunted by the socio-educational environment. Vygotsky's (1993) interest in the secondary disability follows from his conclusion that the effects of difference become social when others view them as **stigmas**.

ترجمه‌ی فارسی

از نظر تاریخی، نقص‌شناسی پیش از لو ویگوتسکی هم وجود داشت، اما این مفهوم روسی در آغاز بر این باور استوار بود که کودکانِ دارای مشکلات یادگیری «معیوب» هستند، که ممکن است دلالت‌های ضمنی منفی برانگیزد. با این حال، هم گیست (۲۰۱۸) و هم باروکو (۲۰۱۸) توافق دارند که نقص‌شناسی در روسیه‌ی پس از دوران امپراتوری، عکس معنای پیشینش را می‌رساند. این مفهوم انقلابیِ نقص‌شناسی همچنان برای فهم و توسعه‌ی نظام‌های آموزشی فراگیر امروز مرتبط است. دلیلش این است که نقص‌شناسیِ دگرگون‌شده‌ی ویگوتسکی گسترده‌تر، مثبت‌تر، خوش‌بینانه‌تر و آینده‌نگرتر بود و به آموزش کودکان متفاوت یا **دانش‌آموزان استثنایی** اختصاص داشت (اسماگورینسکی، ۲۰۱۲). ویگوتسکی در مطالعاتش دلایل معلولیت‌ها را جست‌وجو کرد، اما دلایل زیستی را بررسی نکرد. در عوض، دریافت که این دلایل در درجه‌ی اول «نقص‌های» جسمانی نیستند، بلکه معلولیت‌هایی‌اند که اجتماعی تعیین می‌شوند. از این رو، با شکستن فرض رایج، ویگوتسکی میان «**نقص اولیه**» یا اختلال مستقیم زیستی و «**نقص ثانویه**» یا دشواری‌های روانی ناشی از ترتیبات اجتماعی تمایز نهاد. با به‌کارگیری اصطلاحات نامناسبِ زمانه‌اش، ویگوتسکی گروه اول را «**دارای نقص**» (کسانی که نقص‌های اولیه و زیستی داشتند) و گروه دوم را «**بدوی‌ها**» (کسانی که نقص‌های ثانویه داشتند) نامید؛ کسانی که از نظر زیستی آسیب‌دیده نیستند، اما توان یادگیری‌شان اغلب به‌سبب محیط اجتماعی-آموزشی کوتاه‌مانده است. علاقه‌ی ویگوتسکی (۱۹۹۳) به ناتوانی ثانویه از این نتیجه‌گیری او ناشی می‌شود که آثار تفاوت زمانی اجتماعی می‌شوند که دیگران آن را **انگ** بدانند.

English Text

Although one may not encounter Vygotsky's explicit use of the term “gifted” in his corpus, upon analysing his concerns with secondary defects arising from social arrangements, it becomes clear how the central tenets of his defectology theory have logical connections to the education of gifted students. For example, suppose one takes the case of gifted Black Africans who were discriminated against based on **scientific racism** or Jews who were discriminated against based on antisemitism. In that case, one can see typical examples of groups of primitives whose learning potential was stunted by the social arrangements, because being black or being Jewish is not a biological defect. If one considers his labelling terms, one can also see links to gifted students. Vygotsky “never called these children ‘defective’ nor ‘handicapped’ but referred to them as ‘**anomalous**’” (1993, p.30) — suggesting those students who deviate from **the norm**. One way of depicting this concept of students who depart from the evolutionary norm or children of difference has been through a **bell curve** featuring the bulk of the learners in the middle (**the norm**), and two groups that deviate from **the norm** (**anomalous**) made up of learners with learning difficulties on the left-hand side and the **advanced learners** (gifted) on the right-hand side.

ترجمه‌ی فارسی

اگرچه در آثار ویگوتسکی کاربرد صریح واژه‌ی «بااستعداد» دیده نمی‌شود، با تحلیل دغدغه‌هایش درباره‌ی نقص‌های ثانویه‌ی ناشی از ترتیبات اجتماعی روشن می‌شود که اصول محوری نظریه‌ی نقص‌شناسی او پیوندهای منطقی با آموزش دانش‌آموزان بااستعداد دارد. برای مثال، اگر سیاه‌پوستان آفریقایی بااستعدادی را در نظر بگیریم که بر پایه‌ی **نژادپرستی علمی** مورد تبعیض قرار گرفتند، یا یهودیانی که بر پایه‌ی یهودستیزی مورد تبعیض بودند، می‌توان نمونه‌های بارز گروه‌هایی از «بدوی‌ها» را دید که توان یادگیری‌شان به‌سبب ترتیبات اجتماعی کوتاه‌مانده است، چرا که سیاه‌پوست بودن یا یهودی بودن نقص زیستی نیست. اگر به اصطلاحات برچسب‌زنی او نگاه کنیم، پیوندهایی با دانش‌آموزان بااستعداد نیز دیده می‌شود. ویگوتسکی «هرگز این کودکان را ‘معیوب’ یا ‘معلول’ نخواند، بلکه آنان را ‘**نابهنجار**’ نامید» (۱۹۹۳، ص ۳۰)، که اشاره دارد به دانش‌آموزانی که از **هنجار** فاصله می‌گیرند. یکی از راه‌های ترسیم این مفهوم از دانش‌آموزانی که از **هنجار** تکاملی دور می‌شوند یا کودکان متفاوت، **منحنی زنگوله‌ای** است که بیشتر یادگیرندگان در میانه‌ی آن (**هنجار**) قرار دارند و دو گروه که از **هنجار** دور می‌شوند (**نابهنجار**): یادگیرندگان دارای مشکلات یادگیری در سمت چپ و **یادگیرندگان پیشرفته** (بااستعداد) در سمت راست.

English Text

While Vygotsky's revolutionised defectology points to the need to meet the needs of the two groups who are anomalous, in critiquing efforts provided by the special education approaches of his day, Vygotsky's (1993) major concern was with the customary approach of attempting to amplify the underdeveloped or absent capacity (those **below average** on the left-hand side) towards the norm. With such an approach, he believed that few children, much less those with evolutionary differences, reach their full potential; children within the evolutionary norm rarely reach the upper limits of their possibilities, while **extranormal** children are often stuck at the lowest end of their social potential (Smagorinsky, 2012). Vygotsky (1993) described this as an "…invalid-oriented point of view toward difference" (p. 75), hence defective or narrow. Instead, he conceptualised a revolutionary approach as one that recognises **untapped potential** and provides **enriching environments** for all learners, including those **below average**, average and gifted (Barroco, 2018; Vik & Somby, 2018).

ترجمه‌ی فارسی

در حالی که نقص‌شناسیِ دگرگون‌شده‌ی ویگوتسکی بر لزوم برآوردن نیازهای هر دو گروه نابهنجار اشاره دارد، او در نقد تلاش‌های رویکردهای آموزش ویژه‌ی زمانه‌اش، دغدغه‌ی اصلی‌اش (۱۹۹۳) رویکرد مرسومی بود که می‌کوشید ظرفیتِ رشدنیافته یا غایب (در سمت چپ، یعنی **زیر میانگین**) را به‌سوی هنجار تقویت کند. با چنین رویکردی، او معتقد بود که کودکان اندکی، و کمتر از آن‌ها کودکانی با تفاوت‌های تکاملی، به پتانسیل کامل خود می‌رسند؛ کودکانِ درون هنجار تکاملی به‌ندرت به حدود بالای امکاناتشان می‌رسند، در حالی که کودکان **فراهنجار** اغلب در پایین‌ترین حد پتانسیل اجتماعی‌شان گرفتار می‌مانند (اسماگورینسکی، ۲۰۱۲). ویگوتسکی (۱۹۹۳) این را «دیدگاهی نقص‌محور نسبت به تفاوت» (ص ۷۵) توصیف کرد، و از این‌رو ناقص یا تنگ‌نظرانه. در عوض، او رویکردی انقلابی را مفهوم‌پردازی کرد که **توان بالقوه‌ی بهره‌نگرفته** را به رسمیت می‌شناسد و برای همه‌ی یادگیرندگان، از جمله **زیر میانگین**، میانگین و بااستعداد، **محیط‌های غنی** فراهم می‌کند (باروکو، ۲۰۱۸؛ ویک و سومبی، ۲۰۱۸).

English Text

In terms of providing **enriching environments**, Vygotsky (1995) was concerned about standardised curriculum and instruction that promote **reproduction** rather than production of something new. In Vygotsky's view, it was not important to know just what already exists in children's minds because people will just reproduce activities that do not lead to something new and will thus be linked to **memory** (Ness, 2020). Instead, people should engage in more innovative and creative activities, such as combining elements from earlier experiences, so that these result in new combinations linked to **imagination** rather than **memory**. Vygotsky believed that those higher forms of **imagination**/**creativity** are not within everyone's reach, but still, these novations are built on similar creative processes as in the minor discoveries:

“Of course, the highest expressions of **creativity** remain accessible only to a select few human geniuses: however, in the everyday life that surrounds us, **creativity** is an essential condition for existence and all that goes beyond the rut of routine and involves innovation, albeit only a tiny amount, owes its existence to the human creative process.” (Vygotsky, 1930/Vygotsky, 2004, pp. 10–11)

ترجمه‌ی فارسی

در زمینه‌ی فراهم‌کردن **محیط‌های غنی**، ویگوتسکی (۱۹۹۵) نگران برنامه‌ی درسی و آموزش استانداردشده‌ای بود که **بازتولید** را به جای تولید چیزی نو ترویج می‌کند. از دید ویگوتسکی، دانستنِ صرفِ آنچه از پیش در ذهن کودکان وجود دارد اهمیتی ندارد، چون مردم تنها فعالیت‌هایی را **بازتولید** می‌کنند که به چیزی نو نمی‌انجامد و در نتیجه به **حافظه** مرتبط می‌شود (نس، ۲۰۲۰). در عوض، مردم باید در فعالیت‌های نوآورانه‌تر و خلاقانه‌تر درگیر شوند، مانند ترکیب عناصر تجربیات پیشین تا ترکیب‌های تازه‌ای پدید آید که به **تخیل** مرتبط است، نه **حافظه**. ویگوتسکی معتقد بود که آن صورت‌های بالاتر **تخیل** و **خلاقیت** در دسترس همه نیست، اما با این حال، این نوآوری‌ها بر فرایندهای خلاقانه‌ای همانند کشف‌های کوچک استوار هستند:

«البته، بالاترین جلوه‌های **خلاقیت** تنها در دسترس شمار اندکی از نوابغ بشری باقی می‌ماند؛ با این حال، در زندگی روزمره‌ای که پیرامون ماست، **خلاقیت** شرط اساسیِ وجود است و هر آنچه از چارچوب روزمرگی فراتر رود و حتی اندکی نوآوری در بر داشته باشد، هستی‌اش را مدیون فرایند خلاق انسانی است.» (ویگوتسکی، ۱۹۳۰ / ۲۰۰۴، صص ۱۰ و ۱۱)

English Text

According to Vygotsky, there is no possibility of working creatively if individuals involved in the **teaching-learning process** only reproduce what is being discussed and done in class; otherwise, the process of teaching and learning can lose its sense. There is no reason to attend school just to learn the same things over and over. From this perspective, the relevance of creativity in daily life and its role in promoting personal **well-being** become educational goals that should have priority, especially in pre-service teacher training. He points out:

“If human activity were limited to reproducing the past, man would be a creature totally focused on the past, only capable of adjusting to the future if this were a reproduction of the past. **Creative activity** is thus what makes man a creature **focused on the future**, capable of shaping it and changing his current situation.” (Vygotsky, 1995: p. 13)

ترجمه‌ی فارسی

به گفته‌ی ویگوتسکی، اگر افراد درگیر در **فرایند تدریس-یادگیری** فقط آنچه را در کلاس گفته و انجام می‌شود بازتولید کنند، امکان کار خلاقانه وجود ندارد؛ وگرنه فرایند تدریس و یادگیری می‌تواند معنایش را از دست بدهد. دلیلی ندارد که فقط برای یادگرفتن همان چیزهای تکراری به مدرسه برویم. از این منظر، اهمیت خلاقیت در زندگی روزمره و نقش آن در ارتقای **بهزیستی** فردی به اهداف آموزشی‌ای تبدیل می‌شود که باید در اولویت باشند، به‌ویژه در آموزش معلمان پیش از خدمت. او یادآور می‌شود:

«اگر فعالیت انسان به بازتولید گذشته محدود بود، انسان موجودی می‌شد که کاملاً بر گذشته متمرکز است و تنها در صورتی می‌توانست با آینده سازگار شود که آینده بازتولید گذشته باشد. **فعالیت خلاق** است که انسان را موجودی **آینده‌محور** می‌سازد، توانا در شکل‌دادن به آینده و تغییر وضعیت کنونی‌اش.» (ویگوتسکی، ۱۹۹۵، ص ۱۳)

English Text

In terms of promoting imagination rather than memory, he also criticised traditional educational **assessments** (such as IQ and standardised tests), which have always aimed to measure what students know within a domain (e.g. mathematics). Vygotsky viewed this traditional form of assessment as narrow and defective, instead proposing that it was much more useful to know the extent of the zone, which reflected what the learner could not yet do but was ready to do with suitable support (the maximum potential, or **zone of proximal development**). According to Ness (2020), this is the **hallmark** of Vygotsky's work (Fig. 1).

ترجمه‌ی فارسی

در زمینه‌ی ترویج تخیل به جای حافظه، او همچنین از **ارزیابی‌های** آموزشی سنتی (مانند هوش‌بهر و آزمون‌های استانداردشده) انتقاد کرد که همواره هدفشان سنجش آن چیزی بوده که دانش‌آموزان در یک حوزه (مثلاً ریاضیات) می‌دانند. ویگوتسکی این شکل سنتی ارزیابی را تنگ‌نظرانه و ناقص می‌دانست و در عوض پیشنهاد کرد که شناخت گستره‌ی آن منطقه بسیار سودمندتر است، منطقه‌ای که آنچه را یادگیرنده هنوز نمی‌تواند انجام دهد اما با حمایت مناسب آماده‌ی انجامش است بازتاب می‌دهد (حداکثر پتانسیل، یا **منطقه‌ی رشد مجاور**[1]). به گفته‌ی نس (۲۰۲۰)، این **مهر شاخص** کار ویگوتسکی است (شکل ۱).

1. **ZPD** = Zone of Proximal Development (**منطقه‌ی رشد مجاور**)

English Text

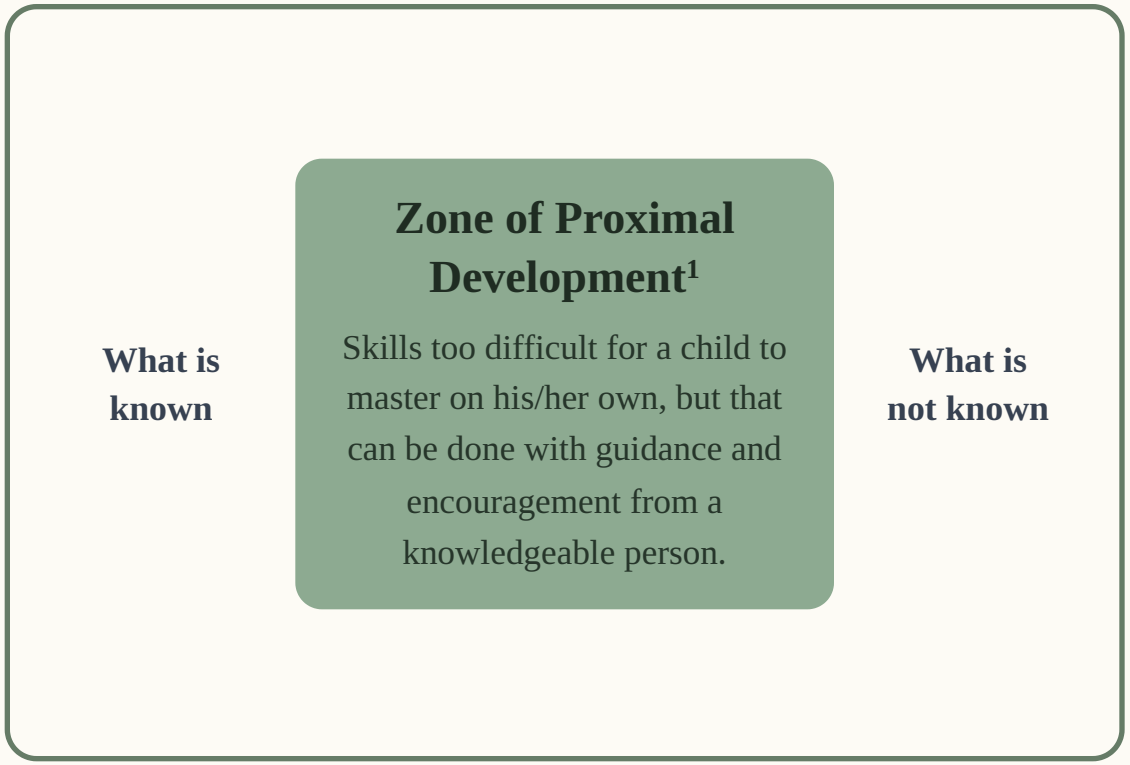
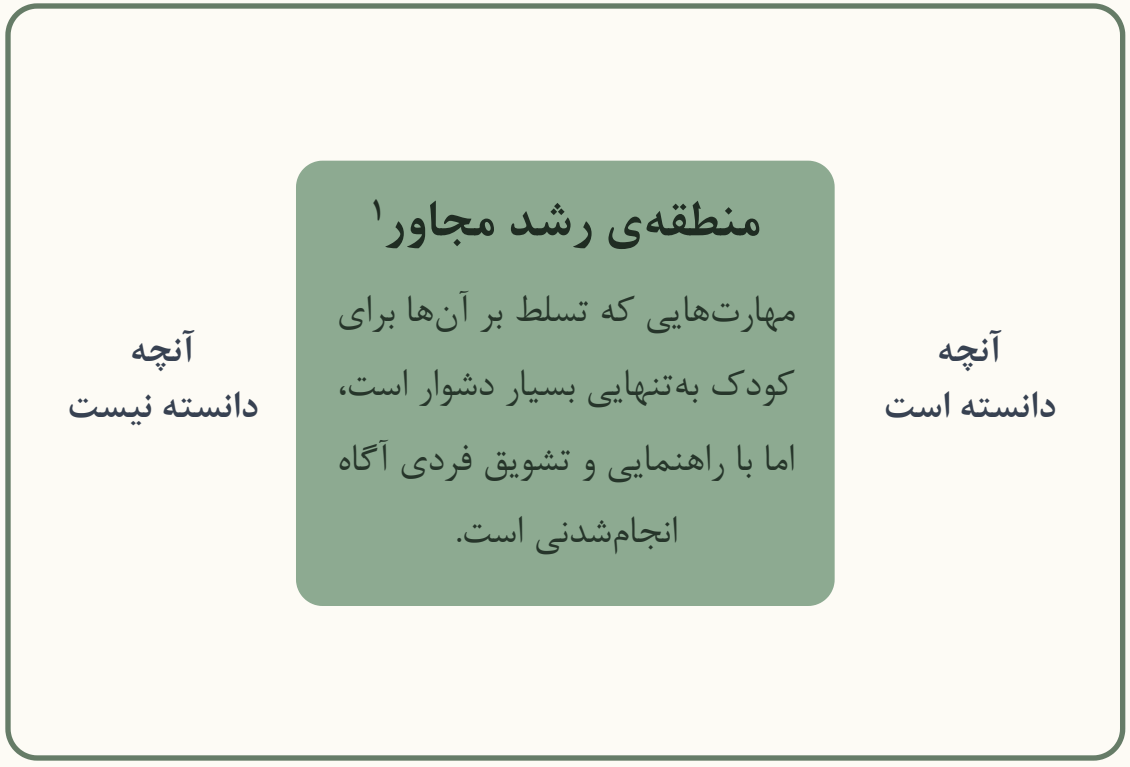


Fig. 1 Vygotsky's Zone of Proximal Development (ZPD)

ترجمه‌ی فارسی



شکل ۱ ـ منطقه‌ی رشد مجاور ویگوتسکی

1. ZPD = Zone of Proximal Development (منطقه‌ی رشد مجاور)

English Text

Vygotsky (1978) defined the zona blizhayshego razvitiya, or **Zone of Proximal Development**[1] (**ZPD**), as “the distance between the **actual developmental level** as determined by independent problem solving and the level of **potential development** as determined through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers” (p. 86). Although Vygotsky introduced the concept, there is no evidence that he himself produced a visual diagram of the **ZPD**. The familiar concentric-circle representations and associated terminology were developed later by other scholars to render the theoretical structure more explicit. Building on this tradition, Taber (2025) recently elaborated the **ZPD** as a form of “**phase space**” spanning learners' competencies before and after instruction. This conceptualisation begins with the learner's current level of independent functioning, commonly referred to as the Zone of Actual (or Achieved) Development (**ZAD**[2]). The term proximal, meaning “near”, denotes those skills and understandings that are in the process of maturation that learners cannot yet perform independently but can achieve with guidance and collaboration from a **More Knowledgeable Other**[3] (**MKO**), such as a teacher, parent or peer.

ترجمه‌ی فارسی

ویگوتسکی (۱۹۷۸) زونا بلیژایشگو رازویتیا، یا **منطقه‌ی رشد مجاور**[۱]، را چنین تعریف کرد: «فاصله‌ی میان **سطح رشد واقعی**، که با حل مسئله‌ی مستقل تعیین می‌شود، و سطح **رشد بالقوه**، که با حل مسئله تحت راهنمایی بزرگسال یا در همکاری با همتایان توانمندتر تعیین می‌شود» (ص ۸۶). اگرچه ویگوتسکی این مفهوم را معرفی کرد، شواهدی نیست که خودش نمودار دیداری‌ای از **منطقه‌ی رشد مجاور** تهیه کرده باشد. نمایش‌های آشنای دوایر هم‌مرکز و اصطلاحات وابسته به آن بعدها توسط پژوهشگران دیگر پدید آمد تا ساختار نظری را روشن‌تر کند. با تکیه بر این سنت، تابر (۲۰۲۵) اخیراً **منطقه‌ی رشد مجاور** را به‌صورت نوعی «**فضای فاز**» بسط داد که شایستگی‌های یادگیرندگان را پیش و پس از آموزش در بر می‌گیرد. این مفهوم‌پردازی با سطح کنونی کارکرد مستقل یادگیرنده آغاز می‌شود که معمولاً **منطقه‌ی رشد واقعی**[۲] (یا محقق‌شده) نامیده می‌شود. واژه‌ی «مجاور» به معنای «نزدیک» است و به مهارت‌ها و فهم‌هایی اشاره دارد که در حال رسیدن‌اند و یادگیرندگان هنوز نمی‌توانند مستقلاً انجامشان دهند، اما با راهنمایی و همکاری «**دیگریِ آگاه‌تر**[۳]»، مانند معلم، والد یا همتا، می‌توانند به آن‌ها دست یابند.

1. **ZPD** = Zone of Proximal Development (**منطقه‌ی رشد مجاور**)
2. **ZAD** = Zone of Actual Development (**منطقه‌ی رشد واقعی**)
3. **MKO** = More Knowledgeable Other (**دیگریِ آگاه‌تر**)

English Text

Nardo (2021) further emphasised that the **ZPD**[1] should be understood not as a fixed cognitive gap but as a **dialogical space** of potential that emerges from the interaction between the learner's present capabilities (shaped by both biological endowment and historical experience), the sociocultural context and the educator's capacity to recognise and **scaffold** emerging development. Admittedly, **ZPD** is difficult to measure, but Vygotsky's (1993) vision for the education of **exceptional learners** was geared towards the ultimate developmental goal of achieving social status. Vygotsky (1978) recognised that the distance between performing a task independently and with the help of another person indicated stages of development that do not necessarily coincide across individuals. Hence, within the revolutionised defectology, the view of education is that it should enable students to reach their individual potential and become meaningful contributors to society (Smagorinsky, 2012). Once education is understood as the process of enabling individuals to reach their **maximum potential**, the close connection between Vygotsky's theory of defectology and his concept of the zona blizhayshego razvitiya — the **zone of proximal development** (**ZPD**) becomes evident.

ترجمه‌ی فارسی

ناردو (۲۰۲۱) بیشتر تأکید کرد که **منطقه‌ی رشد مجاور**[۱] را نباید شکافی شناختیِ ثابت دانست، بلکه **فضایی گفت‌وگویی** از پتانسیل است که از تعامل میان توانایی‌های کنونی یادگیرنده (شکل‌گرفته از هم استعداد زیستی و هم تجربه‌ی تاریخی)، بافت اجتماعی-فرهنگی و ظرفیت مربی برای شناخت و **داربست‌بندیِ** رشدِ در حال ظهور پدید می‌آید. البته اندازه‌گیری **منطقه‌ی رشد مجاور** دشوار است، اما چشم‌انداز ویگوتسکی (۱۹۹۳) برای آموزش **یادگیرندگان استثنایی** معطوف به هدف نهایی رشد، یعنی دستیابی به جایگاه اجتماعی بود. ویگوتسکی (۱۹۷۸) دریافت که فاصله‌ی میان انجام مستقل یک تکلیف و انجام آن با کمک دیگری مراحلی از رشد را نشان می‌دهد که الزاماً میان افراد یکسان نیست. از این‌رو، در نقص‌شناسیِ دگرگون‌شده، دیدگاه آموزش این است که باید دانش‌آموزان را قادر سازد به پتانسیل فردی‌شان برسند و به مشارکت‌کنندگانی معنادار در جامعه تبدیل شوند (اسماگورینسکی، ۲۰۱۲). وقتی آموزش را فرایندِ توانمندسازی افراد برای رسیدن به **حداکثر پتانسیل**‌شان بدانیم، پیوند نزدیک میان نظریه‌ی نقص‌شناسی ویگوتسکی و مفهوم زونا بلیژایشگو رازویتیا، یعنی **منطقه‌ی رشد مجاور**، آشکار می‌شود.

1. **ZPD** = Zone of Proximal Development (**منطقه‌ی رشد مجاور**)

English Text

The **ZPD**[1] has since become a **key concept** within gifted education. As Taber (2025) notes, although definitions of giftedness vary, in any educational context, there will be students who are significantly more advanced than their peers in mathematics. Importantly, as Parish (2016) argues, this does not imply that other students are incapable of achieving similar levels of success; rather, it reflects the reality that students within the same grade operate within different zones of proximal development.

Viewed through this lens, Vygotsky's critique of standardised curricula and assessment practices can be seen as a central feature of his defectology: such practices often constrain gifted learners by focusing instruction within their **zone of actual development** (**ZAD**) rather than fostering progression towards their **ZPD**. Beyond the **ZPD** lies a further zone variously described as the "**zone of frustration**" or "beyond reach" — which represents learning that is unattainable even with expert guidance or the support of a **more knowledgeable other**[3] (**MKO**). While some interpretations of learning suggest that "everything is possible" if boundaries are pushed, Vygotsky's framework makes clear that these boundaries are inherently individual and cannot be uniform without denying **human diversity**. Human capacity is finite, shaped by physical, psychological and intellectual constraints. Empirical research supports this position, demonstrating that some learners will not achieve success in particular domains, such as mathematics, even with effort and appropriate support, if they lack the requisite capacity or natural potential (Gagné, 2019). It is within this context that Taber (2025) introduces the concept of the "**zone of no development**[4]" (**ZND**).

ترجمه‌ی فارسی

منطقه‌ی رشد مجاور[1] از آن پس به **مفهومی کلیدی** در آموزش افراد بااستعداد تبدیل شده است. همان‌طور که تابر (۲۰۲۵) یادآور می‌شود، اگرچه تعریف‌های استعداد متفاوت است، در هر بافت آموزشی دانش‌آموزانی خواهند بود که در ریاضیات به‌مراتب از همسالانشان پیشرفته‌ترند. نکته‌ی مهم این است که، چنان‌که پاریش (۲۰۱۶) استدلال می‌کند، این بدان معنا نیست که سایر دانش‌آموزان قادر نیستند به سطوح مشابهی از موفقیت برسند؛ بلکه واقعیتی را بازتاب می‌دهد که دانش‌آموزان یک پایه‌ی تحصیلی در مناطق رشد مجاور متفاوتی عمل می‌کنند.

با نگاه از این عدسی، نقد ویگوتسکی از برنامه‌ی درسی و رویه‌های ارزشیابی استانداردشده را می‌توان ویژگی اصلی نقص‌شناسی او دانست: چنین رویه‌هایی اغلب با متمرکز کردن آموزش در **منطقه‌ی رشد واقعی**[2] یادگیرندگان بااستعداد، به‌جای ترویج پیشرفت به‌سوی **منطقه‌ی رشد مجاور** آنان، آن‌ها را محدود می‌کنند. فراتر از **منطقه‌ی رشد مجاور** منطقه‌ی دیگری هست که به صورت‌های گوناگون «**منطقه‌ی ناکامی**» یا «فراتر از دسترس» توصیف می‌شود و یادگیری‌ای را نشان می‌دهد که حتی با راهنمایی متخصص یا حمایت **دیگریِ آگاه‌تر**[3] دست‌نیافتنی است. اگرچه برخی تفسیرها از یادگیری می‌گویند اگر مرزها پس زده شوند «همه‌چیز ممکن است»، چارچوب ویگوتسکی روشن می‌کند که این مرزها ذاتاً فردی‌اند و بدون انکار **تنوع انسانی** نمی‌توانند یکسان باشند. ظرفیت انسان محدود است و با قیدهای جسمانی، روانی و ذهنی شکل می‌گیرد. پژوهش‌های تجربی از این موضع پشتیبانی می‌کنند و نشان می‌دهند که برخی یادگیرندگان، اگر ظرفیت لازم یا پتانسیل طبیعی نداشته باشند، حتی با تلاش و حمایت مناسب نیز در حوزه‌هایی مانند ریاضیات موفق نخواهند شد (گانیه، ۲۰۱۹). در همین بافت است که تابر (۲۰۲۵) مفهوم «**منطقه‌ی عدم رشد**[4]» را معرفی می‌کند.

1. **ZPD** = Zone of Proximal Development (**منطقه‌ی رشد مجاور**)
2. **ZAD** = Zone of Actual Development (**منطقه‌ی رشد واقعی**)
3. **MKO** = More Knowledgeable Other (**دیگریِ آگاه‌تر**)

English Text

Implications for the Teacher

The teacher's role in Vygotsky's theory of defectology is **fundamental**. In this closing section of our book chapter, there are two angles from which one can see the implications for that role. Firstly, from a theoretical perspective, we acknowledge that some researchers argue that Vygotsky's writing on defectology is short on practical examples of the education he envisioned. However, if one follows Vygotsky's view about anomalous children, he believed that his futuristic schools of defectology needed to be spoken about as **schools of exceptional learning** whose goal it was to promote, with attention to developmental issues, integration of extranormal children into the current of social life, such that upon their graduation they exhibited the higher mental functions that enabled full participation in this full social stream (Vygotsky, 2004). Therefore, if educational experts considered it necessary to train special teachers to integrate exceptional children into the current social life, it can be argued that traditional practices have erred by focusing on **deficits**, training special teachers only for people with disabilities, while neglecting the gifted children who are also anomalous. According to Vygotsky's futuristic view, this means there should be a teacher who understands and can therefore meet the needs of children who are below average, average and above average. This would enable children in each of those levels to develop to their full potential or **ZPD**[1]. Let us recall that, in Vygotsky's view, the teacher, as an expert or **MKO**[2], is the key to the **ZPD**, which he defined as the range of skills students can achieve with guidance and collaboration from an expert. Similar studies have confirmed that the teacher's **mediation** is essential to intervene in the **ZPD** of gifted students, thereby developing their potential and talents (Piske et al., 2017).

ترجمه‌ی فارسی

پیامدها برای معلم

نقش معلم در نظریه‌ی نقص‌شناسی ویگوتسکی **بنیادین** است. در این بخش پایانی فصل کتاب‌مان، از دو زاویه می‌توان پیامدهای این نقش را دید. نخست، از منظر نظری، می‌پذیریم که برخی پژوهشگران استدلال می‌کنند نوشته‌های ویگوتسکی درباره‌ی نقص‌شناسی از نمونه‌های عملی آموزشی که او در نظر داشت کم‌بهره است. با این حال، اگر دیدگاه ویگوتسکی درباره‌ی کودکان نابهنجار را دنبال کنیم، او باور داشت که مدارس آینده‌نگرانه‌ی نقص‌شناسی او را باید «**مدارس یادگیری استثنایی**» نامید، با هدفِ ارتقا، با توجه به مسائل رشدی، و ادغام کودکان فراهنجار در جریان زندگی اجتماعی، به‌گونه‌ای که در هنگام فارغ‌التحصیلی کارکردهای ذهنی عالی‌ای از خود نشان دهند که آنان را قادر سازد در این جریان اجتماعی به‌طور کامل مشارکت کنند (ویگوتسکی، ۲۰۰۴). بنابراین، اگر کارشناسان آموزشی آموزش معلمان ویژه برای ادغام کودکان استثنایی در زندگی اجتماعی جاری را لازم می‌دانستند، می‌توان استدلال کرد که رویه‌های سنتی با تمرکز بر **کاستی‌ها** خطا کرده‌اند، چرا که معلمان ویژه را تنها برای افراد دارای معلولیت آموزش داده و کودکان بااستعدادی را که آنان نیز نابهنجارند نادیده گرفته‌اند. بر پایه‌ی دیدگاه آینده‌نگرانه‌ی ویگوتسکی، این یعنی باید معلمی وجود داشته باشد که کودکان زیر میانگین، میانگین و بالای میانگین را بفهمد و از این‌رو بتواند نیازهایشان را برآورده کند. این کار کودکان هر یک از آن سطوح را قادر می‌سازد به پتانسیل کامل یا **منطقه‌ی رشد مجاور**[1] خود برسند. یادآوری کنیم که از دید ویگوتسکی، معلم به‌عنوان متخصص یا **دیگریِ آگاه‌تر**[2] کلیدِ **منطقه‌ی رشد مجاور** است، که آن را گستره‌ی مهارت‌هایی تعریف کرد که دانش‌آموزان با راهنمایی و همکاری یک متخصص می‌توانند به آن‌ها دست یابند. مطالعات مشابه تأیید کرده‌اند که **میانجی‌گری** معلم برای مداخله در **منطقه‌ی رشد مجاور** دانش‌آموزان بااستعداد ضروری است و بدین‌سان پتانسیل و استعدادهای آنان را می‌پروراند (پیسکه و همکاران، ۲۰۱۷).

1. **ZPD** = Zone of Proximal Development (**منطقه‌ی رشد مجاور**)
2. **MKO** = More Knowledgeable Other (**دیگریِ آگاه‌تر**)

English Text

From a practical perspective, not only has there been recent interest in gifted education in the two countries, but practice has proved **stakeholders** wrong, given the evidence showing that such attempts have failed to take off in the absence of the teacher. For example, South Africa introduced gifted education, especially in mathematical sciences, for children in the former Bantustans through Dinaledi Schools or “schools for the stars”. Numerous **evaluations** have been conducted both internally and externally, but the reports converge on one weakness — a lack of teachers. But once we point a finger at teachers as the **weakest link**, we are indirectly pointing at **teacher preparation programmes**.

ترجمه‌ی فارسی

از منظر عملی، نه‌تنها در دو کشور اخیراً علاقه‌ای به آموزش افراد بااستعداد پدید آمده، بلکه عمل نیز **ذی‌نفعان** را به خطا نشان داده است، چرا که شواهد نشان می‌دهد چنین تلاش‌هایی در غیاب معلم راه به جایی نبرده‌اند. برای مثال، آفریقای جنوبی آموزش افراد بااستعداد، به‌ویژه در علوم ریاضی، را برای کودکان بانتوستان‌های پیشین از طریق «مدارس دینالدی» یا «مدارس ستارگان» معرفی کرد. **ارزیابی‌های** فراوانی هم درون‌سازمانی و هم برون‌سازمانی انجام شده است، اما گزارش‌ها بر یک ضعف توافق دارند: کمبود معلم. اما وقتی معلمان را **ضعیف‌ترین حلقه** می‌خوانیم، به‌طور غیرمستقیم به **برنامه‌های آماده‌سازی معلم** اشاره می‌کنیم.

English Text

Conclusion

This **position paper** was prompted by growing concern that both Zimbabwe and South Africa are under increasing pressure to convert student potential into the skills required for participation in the twenty-first-century **knowledge economy**. While such transformation necessitates the establishment of coherent and well-structured talent development programmes, gifted education in both contexts has largely failed to gain traction. A key reason for this failure is the absence of systematic preparation for teaching gifted learners within higher education institutions, which continue to neglect the training of pre-service teachers for gifted education. In response, this **position paper** is structured along a **cause–effect–solution** continuum to trace the roots of this neglect and propose theoretically grounded interventions. Our central argument is that the erosion of gifted education in both Zimbabwe and South Africa cannot be understood independently of the historical legacy of **scientific racism**, most notably institutionalised under the intellectual and political influence of Hendrik Verwoerd, himself a gifted adult. This legacy has had enduring consequences for how ability, intelligence and potential are conceptualised and distributed within education systems. Through the contrasting profiles of two gifted adults, the chapter illustrates both the transformative possibilities that emerge when giftedness is recognised and nurtured, and the **profound waste** of human potential that results when it is systematically ignored or suppressed. These profiles serve to underscore the long-term societal costs of failing to develop gifted learners, particularly in contexts seeking scientific and technological advancement.

ترجمه‌ی فارسی

نتیجه‌گیری

این **مقاله‌ی موضعی** از نگرانی فزاینده برانگیخته شد که زیمبابوه و آفریقای جنوبی هر دو تحت فشار روزافزون‌اند تا پتانسیل دانش‌آموزان را به مهارت‌های لازم برای مشارکت در **اقتصاد دانش‌بنیان** قرن بیست‌ویکم تبدیل کنند. در حالی که چنین دگرگونی‌ای مستلزم ایجاد برنامه‌های پرورش استعدادِ منسجم و ساختاریافته است، آموزش افراد بااستعداد در هر دو بافت عمدتاً به نتیجه نرسیده است. دلیل کلیدی این شکست، فقدان آماده‌سازی نظام‌مند برای تدریس به یادگیرندگان بااستعداد در مؤسسات آموزش عالی است که همچنان آموزش معلمان پیش از خدمت را برای آموزش افراد بااستعداد نادیده می‌گیرند. در پاسخ، این **مقاله‌ی موضعی** در امتداد پیوستاری **علت ــ معلول ــ راه‌حل** ساختار یافته تا ریشه‌های این غفلت را دنبال کند و مداخلاتی با پشتوانه‌ی نظری پیشنهاد دهد. استدلال محوری ما این است که فرسایش آموزش افراد بااستعداد در هر دو کشور را نمی‌توان مستقل از میراث تاریخی **نژادپرستی علمی** فهمید، که به‌ویژه تحت نفوذ فکری و سیاسی هندریک ورورد، که خود بزرگسالی بااستعداد بود، نهادینه شد. این میراث پیامدهای پایداری برای چگونگی مفهوم‌پردازی و توزیع توانایی، هوش و پتانسیل در نظام‌های آموزشی داشته است. از رهگذر نمایه‌های متضاد دو بزرگسال بااستعداد، این فصل هم امکان‌های دگرگون‌کننده‌ای را که با شناسایی و پرورش استعداد پدید می‌آید نشان می‌دهد و هم **اتلاف عمیق** پتانسیل انسانی را که از نادیده‌گرفتن یا سرکوب نظام‌مند آن حاصل می‌شود. این نمایه‌ها هزینه‌های اجتماعی بلندمدتِ ناکامی در پرورش یادگیرندگان بااستعداد را برجسته می‌کنند، به‌ویژه در بافت‌هایی که در پی پیشرفت علمی و فناورانه‌اند.

English Text

Vygotsky's theory of defectology provides both a conceptual justification and a practical framework for addressing this challenge. It not only explains why gifted learners should be enabled to reach their full developmental potential but also offers guidance on how teachers can be prepared to do so. Central to this framework is the need for **teacher education programmes** to equip educators with the knowledge and skills required to design curricula and pedagogical strategies that intentionally target learners' zones of proximal development (**ZPD**[1]). In contrast to **deficit-oriented** approaches, Vygotsky's defectology emphasises development, mediation and the role of instruction in extending learners beyond their current level of functioning. In alignment with this revolutionary perspective, the chapter concludes by recommending that **post-democratic** governments in both Zimbabwe and South Africa prioritise the formal training of specialist teachers for gifted education. Without such targeted investment, efforts to cultivate globally competitive scientists and innovators are unlikely to succeed. Recognising and developing giftedness, particularly through theoretically informed teacher preparation, is therefore not a luxury but a **strategic necessity** for national development in the contemporary global landscape.

ترجمه‌ی فارسی

نظریه‌ی نقص‌شناسی ویگوتسکی هم توجیهی مفهومی و هم چارچوبی عملی برای پرداختن به این چالش فراهم می‌کند. این نظریه نه‌تنها توضیح می‌دهد که چرا باید یادگیرندگان بااستعداد را قادر ساخت به پتانسیل رشدی کامل خود برسند، بلکه راهنمایی نیز ارائه می‌دهد که چگونه می‌توان معلمان را برای این کار آماده کرد. محور این چارچوب، نیاز **برنامه‌های تربیت معلم** به مجهز کردن مربیان به دانش و مهارت‌های لازم برای طراحی برنامه‌ی درسی و راهبردهای تربیتی است که عامدانه **منطقه‌ی رشد مجاور**[1] یادگیرندگان را هدف می‌گیرند. در تقابل با رویکردهای **کاستی‌محور**، نقص‌شناسی ویگوتسکی بر رشد، میانجی‌گری و نقش آموزش در گسترش یادگیرندگان فراتر از سطح کارکرد کنونی‌شان تأکید می‌کند. همسو با این دیدگاه انقلابی، فصل با توصیه به دولت‌های **پسادموکراتیک** در هر دو کشور، زیمبابوه و آفریقای جنوبی، پایان می‌یابد که آموزش رسمی معلمان متخصص برای آموزش افراد بااستعداد را در اولویت قرار دهند. بدون چنین سرمایه‌گذاری هدفمندی، بعید است تلاش‌ها برای پرورش دانشمندان و نوآوران رقابت‌پذیر در سطح جهانی به ثمر برسد. بنابراین، شناسایی و پرورش استعداد، به‌ویژه از طریق آماده‌سازی معلم مبتنی بر نظریه، نه یک تجمل بلکه **ضرورتی راهبردی** برای توسعه‌ی ملی در چشم‌انداز جهانی معاصر است.

1. **ZPD** = Zone of Proximal Development (**منطقه‌ی رشد مجاور**)

سپاس از توجه شما

Thank You for Your Attention

ارائه‌دهندگان: محمدمهدی البرزی، امیررضا واحدی، محمدمهدی قنبری افرا